

Exercício 1 – Aplicativo de Pedágio – Cálculo de custo por viagem

Contexto: Um motorista deseja saber quanto irá gastar ao viajar entre duas cidades. A viagem envolve três pedágios e o consumo de combustível.

Detalhes:

- O carro faz 12 km por litro.
- O litro da gasolina custa R\$ 5,59.
- Os pedágios custam R\$ 9,50 cada.
- A distância total da viagem é fornecida pelo usuário.

Tarefas:

- Crie uma função **calcularCombustivel(float distancia)**
- Crie uma função **calcularPedagio(int qtd)**
- Crie uma função **calcularCustoTotal(float distancia, int qtd)** que usa as anteriores

```
#include <stdio.h>
```

```
float combustivel(float distancia){  
  
    float rendimento = 12;  
  
    float preco = 5.59;  
  
    return (distancia/rendimento)* preco;  
}
```

```
float pedagio(int qte){  
  
    float pedagio = 9.5;  
  
    return qte * pedagio;  
}
```

```
float custo(float distancia, int qte){  
  
    return combustivel(distancia) + pedagio(qte);  
}
```

```
int main() {  
  
    float km = 0;
```

```

int pedagio = 3;

//do {

    printf("\n Entre quantos km\n");

    scanf("%f", &km);

    printf("\n Entre quantos pedagios\n");

    scanf("%d", &pedagio);

    printf("\n custo %f\n", custo(km, pedagio));

}

```

Exercício 2 – Sistema de supermercado – Múltiplas funções

Contexto: Um pequeno supermercado quer automatizar o caixa. O cliente informa quantos produtos vai comprar e digita o valor de cada um. Depois, escolhe se vai pagar em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

Descontos:

- Dinheiro: 10%
- Débito: 5%
- Crédito: sem desconto

Tarefas:

- Função **calcularTotal(int qte)**
- Função **aplicarDesconto(float total, int metodo)**
- Função principal que exibe o valor total

```
#include <stdio.h>
```

```

float calculartotal(int qte){

    float valor, total = 0;

    for (int i = 1; i <= qte; i++){

        printf("Entre o valor do produto %d: R$ ", i);

        scanf("%f", &valor);

        total += valor;
    }
}

```

```

    }

    return total;

}

float aplicardesconto (float total, int escolha){

    if(escolha == 1){

        return total * 0.90;

    }

    else if(escolha == 2){

        return total * 0.95;

    }

    else {

        return total;

    }

}

int main() {

    int qte = 0;

    int escolha = 0;

    float total;

    float totalcomdesconto;


    printf("\n Entre quantos produtos\n");

    scanf("%d", &qte);


    total = calculartotal(qte);

```

```
printf("\n Forma de pagamento:\n");

printf(" 1 - Dinheiro\n");

printf(" 2 - Débito\n");

printf(" 3 - Crédito\n");

scanf("%d", &escolha);


totalcomdesconto = aplicardesconto(total, escolha);


printf("\nValor total da compra:R$%f", total);

printf("\nValor total com desconto: R$%f", totalcomdesconto);


return 0;

}
```

Exercício 3 – Academia – Simulador de IMC com categorias

Contexto: Uma academia quer registrar o IMC (Índice de Massa Corporal) de seus alunos e classificar o resultado.

Fórmula: $IMC = peso / (altura * altura)$

Classificações:

- Abaixo de 18.5: Abaixo do peso
- Entre 18.5 e 24.9: Peso normal
- Entre 25.0 e 29.9: Sobrepeso
- 30.0 ou mais: Obesidade

Tarefas:

- Função **calcularIMC(float peso, float altura)**
- Função **classificarIMC(float imc)**
- Função principal que recebe os dados e chama as anteriores

```
#include <stdio.h>
```

```
float calcularIMC(float peso, float altura) {  
    return peso / (altura * altura);  
}
```

```
float classificarIMC(float imc) {  
  
    if (imc < 18.5) {  
        printf("Classificação: Abaixo do peso\n");  
    }  
    if (imc >= 18.5 && imc < 24.9) {  
        printf("Classificação: Peso normal\n");  
    }  
    else if (imc >= 25 && imc < 29.9) {  
        printf("Classificação: Sobrepeso\n");  
    }  
    else {  
        printf("Classificação: Obesidade\n");  
    }  
}
```

```
int main() {  
    float peso = 0;  
    float altura = 0;  
    printf("Digite sua altura:");
```

```

scanf("%f", &altura);

printf("Digite seu peso:");

scanf("%f", &peso);

float imc = calcularIMC(peso, altura);

printf("Seu IMC é de:%f\n", imc);

classificarIMC(imc);

return 0;

}

```

Exercício 4 – Sistema de aluguel de filmes – Regras de cobrança

Contexto: Uma locadora cobra:

- R\$ 5 por dia para filmes comuns
- R\$ 7 por dia para lançamentos

O cliente pode alugar vários filmes e informa o tipo (comum ou lançamento) e a quantidade de dias de cada um.

Tarefas:

- Função **calcularFilme(int tipo, int dias)**
- Função **calcularTotalAluguel()** que lê N filmes e soma os valores
- O sistema exibe um recibo ao final

```
#include <stdio.h>
```

```

float calcularfilme(int tipo, int dias) {

    if (tipo == 1) {

        return dias * 5;

    }

    else {

        return dias * 7;

    }

}

```

```

    }

}

float calcularTotalAluguel(){

    int n, tipo, dias;

    float total = 0;

    printf("Quantos filmes deseja alugar?");

    scanf("%d", &n);


    for (int i = 0; i < n; i++) {

        printf("\n#*FILME*#\n", i + 1);

        printf("1 - FILME COMUM R$ 5,00\n");

        printf("2 - FILME LANÇAMENTO R$ 7,00\n");

        printf("Escolha o tipo de filme: ");

        scanf("%d", &tipo);


        printf("Quantos dias?\n");

        scanf("%d", &dias);


        total += calcularfilme(tipo, dias);

    }

    return total;

}

```

```

int main() {

    float total = calcularTotalAluguel();

    printf("Total a pagar R$:%f\n", total);
}

```

```
    return 0;
}
```

Exercício 5 – Sistema de biblioteca – Controle de empréstimo e multa

Contexto: Um sistema de biblioteca calcula multas por atraso na devolução de livros. As regras são:

- Até 3 dias de atraso: R\$ 1,00 por dia
- De 4 a 7 dias: R\$ 2,00 por dia
- Acima de 7 dias: R\$ 5,00 por dia

Tarefas:

- Função **calcularMulta(int diasAtraso)**
- Função que permita o cadastro de vários livros e a quantidade de dias de atraso
- O programa exibe o total de multa ao final

```
#include <stdio.h>
```

```
float calcularMulta(int diasAtraso){
    if (diasAtraso <= 3) {
        return diasAtraso * 1;
    }
    else if (diasAtraso >= 4 && diasAtraso<= 7) {
        return diasAtraso * 2;
    }
    else {
        return diasAtraso * 5;
    }
}

float calcularTotalMultas(){
    int livro, diasAtraso;
    float total = 0;

    printf("Quantos livros estão em atraso?");
    scanf("%d", &livro);

    for (int i = 0; i < livro; i++) {
        printf("\nLivro %d:\n", i + 1);
        printf("Quantos dias de atraso?\n");
        scanf("%d", &diasAtraso);

        float multa = calcularMulta(diasAtraso);
        total += multa;
        printf("Multa deste livro é de: R$ %f\n", multa);
    }
}
```



```
    }  
    return total;  
}
```

```
int main() {  
    float total = calcularTotalMultas();  
    printf("Total a pagar R$:%f\n", total);  
    return 0;  
}
```